PENERAPAN MATRIKS.

A. Determinan

1). Determinan dari matriks berukuran 2x2

Misal $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $\det(A) = |A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

Contoh 1 : Hitung Determinan matriks $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

Penyelesaian :

$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

$\det(A) = (-3)(2) - (5)(1) = -6 - 5 = -11.$

*2). Determinan dari matriks berukuran 3x3 (***metode Sorus**)

Misal $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, determinan A didefinisikan :

$$|A| = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$

Contoh 2 *:* Diketahui matriks $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, tentukan determinan B.

Penyelesaian :

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 2 & -1 \\ 4 & -2 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 30.$$

3) ***Minor dan Kofaktor (hub. Determinan dan ivers matriks)***

Minor

Minor baris ke i dan kolom ke j (M_{ij}) dari matriks A adalah determinan submatriks A yang merupakan hasil ***pencoretan baris ke i dan kolom ke j***.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

M11 = a22, M12 = a21, M21 = a12, M22 = a11

Untuk matriks $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

- minor baris kesatu dan kolom kesatu adalah $M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ =.....
- minor baris kesatu dan kolom kedua adalah $M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ =... . dan
- minor baris ketiga dan kolom ketiga adalah $M_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$.

Kofaktor

Kofaktor baris ke i dan kolom ke j didefinisikan sebagai :

$$K_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$ (cofactor)

Contoh 3: Ditahui $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

Minor : M11 = a22, M12 =a21, M21 = a12, M22 = a11
Co-factor : K11 = M11= a22,
K12 = - M12 = - a21, dst

a. Det(A) = a11 K11 + a12 K12 (baris 1)
= a11M11- a12 M12
= **a11 a22 – a12 a21**, atau

Untuk $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

matriks $cofA = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{pmatrix}$.

Determinan dengan Kofaktor

Determinan dari matriks A dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

a) $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ki} \cdot (\text{kofaktor dari } a_{ki})$, bila menggunakan baris ke k.

Misal, k=1 , n = 3, det(A) = a11 K11 + a12 K12 + a13 K13

atau

b) $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ik} \cdot (\text{kofaktor dari a}_{ik})$,bila menggunakan kolom ke k.

Misal $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, determinan A dengan metode Cofaktor adalah

det(A) =, ..., untuk baris 1 = $a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$

$= a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} = \sum_{i.j=1}^{n} a_{ij}c_{ij}$,

$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$

atau

$\det(A) = -a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$, untuk baris 2

$= -a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} - a_{23}A_{23}$, dst.

Atau.....

$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$, untuk kolom kesatu.

B. Invers Matriks

Untuk menentukan invers matriks dapat digunakan rumus yaitu :

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|} \quad ; \ (|A| \neq 0)$$

dengan adj(A) adalah *adjoint matrix* A yang didefinisikan :

$$adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & & C_{2n} \\ \vdots & & & \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^{\text{T}}$$

C_{ij} adalah Kofaktor dari baris ke i dan kolom ke j .

Jika $|A| = 0$, A matriks singular (tidak memiliki invers).

Contoh : Diketahui matriks A = $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, tentukan invers A.

Penyelesaian :

$$adj(A) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}^T$$

dan $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$,

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Contoh : Diketahui matriks A= $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, tentukan invers A.

Penyelesaian:

determinan A ; $|A|$ = 4 (A Non singular)

dan invers A adalah : A^{-1} = ¼ $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 14 & 3 & -5 \\ -10 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7/2 & 3/4 & -5/4 \\ -5/2 & -1/4 & 3/4 \end{bmatrix}$.

C. Sistem Persamaan Linear (SPL)

Sistem persamaan linear dengan m buah persamaan linear dan n buah variabel (yang tidak diketahui) memiliki bentuk sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
&a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\
&a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\
&a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + ... + a_{3n}x_n = b_3 \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + ... + a_{mn}x_n = b_m
\end{aligned} \qquad .(1)$$

dengan $x_1, x_2, x_3, ..., x_n$: variabel, a , dan b konstan.

Pers (1) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & & & & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ \ldots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ \ldots \\ b_m \end{bmatrix} \qquad (2)$$

atau

$$A \;\; X = B$$

dengan

$$\text{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & & & & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad \text{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ \ldots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ dan } \qquad \text{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ \ldots \\ b_m \end{bmatrix} \qquad (3)$$

Asumsikan SPL (1) atau memiliki jawab atau penyelesaian.

Untuk menyelesaikan SPL tersebut diantaranya dapat digunakan **aturan Cramer dan invers matriks.**

C.1 Metode Cramer

Tinjau SPL dengan dua variabel sebagai berikut :

$$a_1 x + b_1 y = c_1 \qquad (4)$$
$$a_2 x + b_2 y = c_2 \qquad (5)$$

Penyelesaian : $x = \dfrac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \dfrac{D_x}{D}$ dan y, $y = \dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \dfrac{D_y}{D}$

Contoh : Selesaikan SPL $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x - 5y = 3 \end{cases}$ dengan aturan Cramer.

Penyelesaian :
SPL tersebut dalam bentuk matriks adalah

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Hitung determinan berikut,

$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} = -14,$ $D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -28$, dan $D_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -14.$

Jadi, $x = \dfrac{D_x}{D} = 2$ dan $y = \dfrac{D_y}{D} = 1.$

Untuk sistem **persamaan linear dengan 3 variabel** berbentuk :

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1$$
$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2$$
$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3$$

penyelesaian SPL adalah $x = \dfrac{D_x}{D}$, $y = \dfrac{D_y}{D}$ dan $z = \dfrac{D_z}{D}$.
Adapun determinan-determinan tersebut adalah

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \qquad D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \qquad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Contoh : Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan SPL berikut.

2 x - y + 3 z = - 3

- x - y + 3 z = - 6

x - 2y - z = - 2

Penyelesaian :

Determinan D, D_x, D_y dan D_z diperoleh

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 21, \qquad D_x = \begin{vmatrix} -3 & -1 & 3 \\ -6 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 21,$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -1 & -6 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 42, \text{ dan } D_z = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -6 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 21 .$$

Penyelesaian SPL adalah $x = D_x / D = 1$, $y = D_y / D = 2$, dan $z = D_z / D = -1$.

C.2 Metode Matriks

Sistem persamaan linear dalam bentuk matriks $AX = B$,

Penyelesaia adalah

$$X = A^{-1}B$$

dengan A^{-1} adalah invers matriks A.

Contoh : Tentukan harga x dan y dari sistem persamaan $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x - 5y = 3 \end{cases}$

Penyelesaian :

SPL : $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x - 5y = 3 \end{cases}$, dan dalam bentuk matriks adalah $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

dengan

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{-10-4}\begin{pmatrix} -5 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ \frac{4}{14} & -\frac{2}{14} \end{pmatrix},$$

Penyelesaian SPL adalah $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ \frac{4}{14} & -\frac{2}{14} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$, atau $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Jadi,x = 2 dan y = 1.

Contoh : Tentukan x, y dan z dari sistem persamaan linear berikut :

$$\begin{aligned} \mathbf{x - y - z} &= \mathbf{6} \\ \mathbf{2x + 5y - 3z} &= \mathbf{2} \\ \mathbf{-x + 4y - 3z} &= \mathbf{4} \end{aligned}$$

Penyelesaian :

Diperoleh A = $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$

Hitung A^{-1} dari matriks A yang berukuran (3 x 3) ; $A^{-1} = \dfrac{Adj\ A}{\det(A)}$

Hitung det(A) :

$$\text{Det(A)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -3 & 2 & 5 \\ -1 & 4 & -3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = (-15 -3 -8) - (6 -12 +5) = -25 .$$

$$Adj\ A = \begin{bmatrix} -3 & -7 & 8 \\ 9 & -4 & 1 \\ 13 & -3 & 7 \end{bmatrix} \text{ dan } A^{-1} = \frac{1}{-25}\begin{bmatrix} -3 & -7 & 8 \\ 9 & -4 & 1 \\ 13 & -3 & 7 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian SPL $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \dfrac{1}{-25}\begin{bmatrix} -3 & -7 & 8 \\ 9 & -4 & 1 \\ 13 & -3 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, atau

x = $\dfrac{1}{-25}$ (-18 -14 +32) = 0 , y = $\dfrac{1}{-25}$ (54 -8 +4) = -2 , dan

z = $\dfrac{1}{-25}$ (78 -6 +28) = -4.